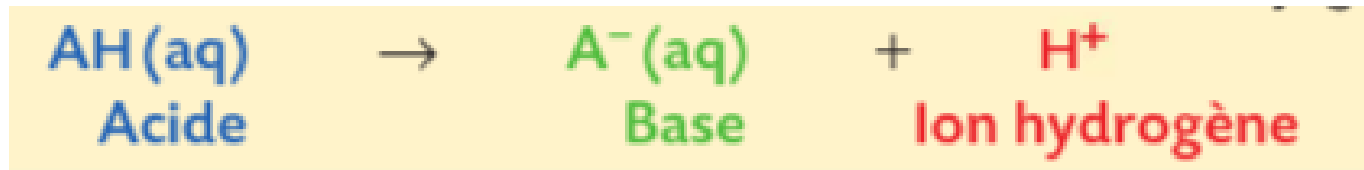


Physique - Révisions

Revenir chap 3 $\Rightarrow$ suivis

Chap 7 $\Rightarrow$ pile daniel

1 - Transformations acides-bases



amphotère = acide + base: $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-$

acide carboxylique / ion carboxylate : $\text{RCO}_2\text{H(aq)} / \text{RCO}_2^-(\text{aq})$

ion ammonium / amine : $\text{RNH}_3^+(\text{aq}) / \text{RNH}_2(\text{aq})$

acide carbonique / ion hydrogénocarbonate : $\text{CO}_2, \text{H}_2\text{O(aq)} / \text{HCO}_3^-(\text{aq})$

ion hydrogénocarbonate / ion carbonate : $\text{HCO}_3^-(\text{aq}) / \text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$

$$pH = -\log\left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C_0}\right) \Leftrightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-pH}$$



2 - Méthodes physiques d'analyse

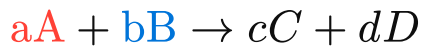
Dosage spectrophotométrique: $A = \varepsilon * l * C = k * C$ (absorbance maximale)

Dosage conductimétrique: $\sigma = \sum_i \lambda_i * [X_i] \Rightarrow$ Loi de Kohlrausch:
 $\sigma = k * C$

$$PV = nRT \text{ et } n = \frac{V}{V_m}$$

Spectroscopie infra-rouge: bande large/étroide fine/forte

3 - Méthodes chimiques d'analyse



$$n_0 \frac{(A)}{a} = n_E \frac{(B)}{b} \Rightarrow \text{initiale} = \text{versé}$$

$$d = \frac{\rho}{\rho_{\text{eau}}}, \text{ titre massique: } P_m(E) = \frac{m_E}{m_{\text{tot}}}$$

pH-métrie: saut de pH = méthode des tangentes / dérivée (resserrer précision lors saut pH)

conductimétrie: rupture de pente=point d'intersection tangentes

4 - Modélisation macroscopique de l'évolution d'un système

Facteurs cinétiques = température, concentration (réactifs ↗ produits ↘), catalyseur(consommé puis régénéré donc spectateur)

Catalyse homogène = même phase que réactifs!=hétérogène + enzymatique (par enzyme)

$$v_{\text{app}}(P)_t = \frac{d[P]}{dt} \text{ et } v_{\text{disp}}(P)_t = -\frac{d[P]}{dt}$$

$$t_{\frac{1}{2}} \\ [A]_t = [A]_0 * \exp(-kt)$$

5 - Modélisation microscopique de l'évolution d'un système

réaction = choc (énergie+orientation)

6 - Evolution d'un système, siège d'une transformation nucléaire

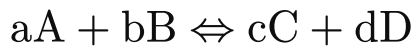
Radioactivité: $\beta^- = {}^0_{-1}e$, $\beta^+ = {}^0_1e$, $\alpha = {}^4_2\text{He}$

$$N(t) = N_0 * \exp(-\lambda t), t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

$$A(t) = -\frac{dN(t)}{dt} \Rightarrow A(t) = A_0 * \exp(-\lambda t)$$

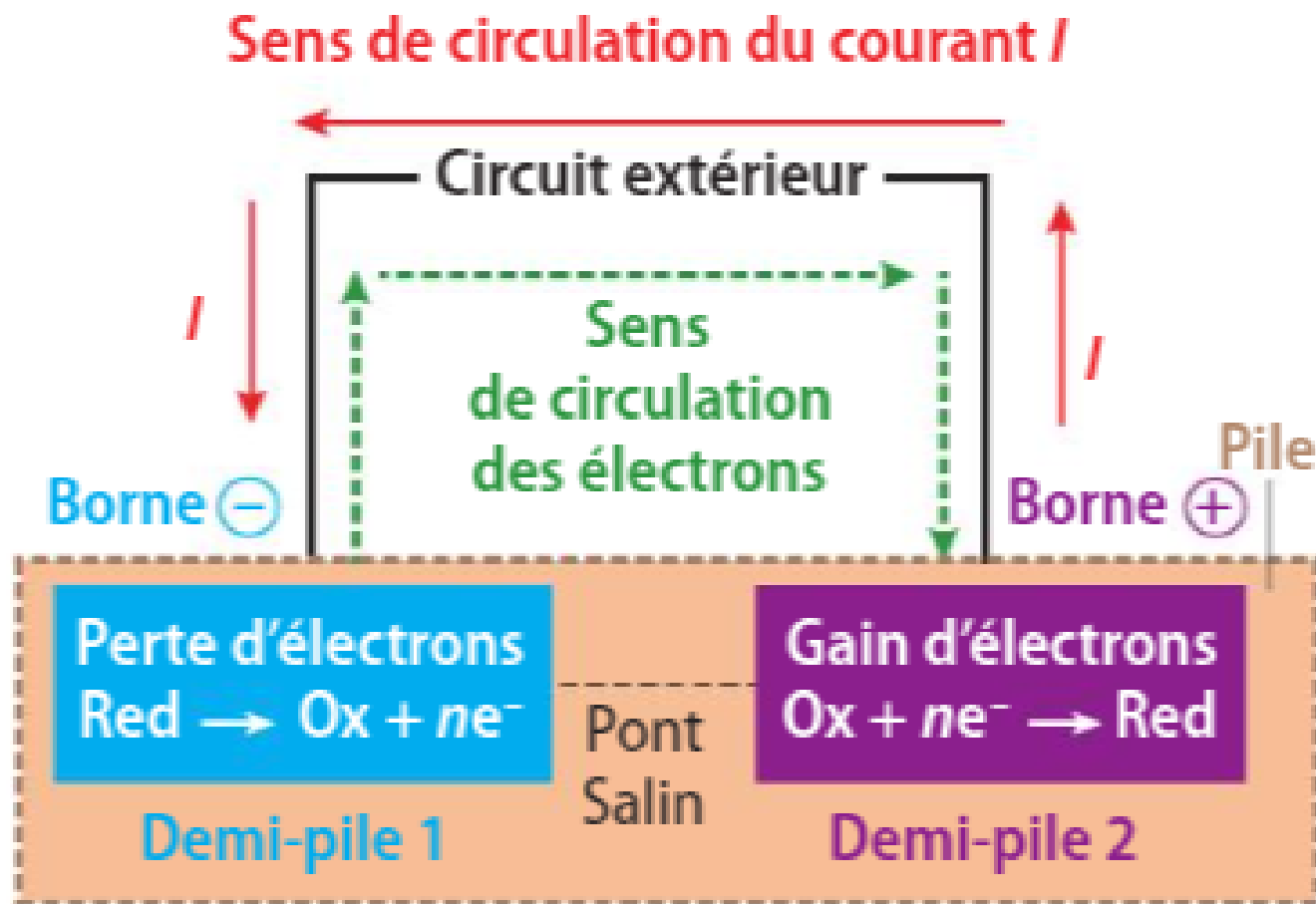
7 - Sens d'évolution spontanée d'un système chimiques

état final non total: réactifs →



$$\tau = \frac{x_f}{x_{\max}}$$

$$Q_r = \frac{\left(\frac{[C]}{c^o} \right)^c \times \left(\frac{[D]}{c^o} \right)^d}{\left(\frac{[A]}{c^o} \right)^a \times \left(\frac{[B]}{c^o} \right)^b}$$



- = oxydation (anode) + = réduction (cathode)

$$Q_{\max} = n(e^-)_{\max} * N_A * e = I * \Delta t$$

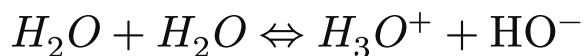
Oxydants: O_2 , Cl_2 , ClO^- , acide ascorbique

Réducteurs: métaux, H_2

pont salin = assure neutralité solutions & ferme circuit

8 - Force des acides et bases

$\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$ et $\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^- \Rightarrow$ autoprotolyse de l'eau:



Produit ionique de l'eau: $K_e = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}}{C_0} * \frac{[\text{HO}^-]_{\text{eq}}}{C_0}$

$$\text{p}K_e = -\log(K_e) \Leftrightarrow K_e = 10^{-\text{p}K_e}$$

$$\text{à } 25^\circ\text{C: } \text{p}K_e = 14 \Leftrightarrow K_e = 10^{-14}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} = [\text{HO}^-]_{\text{eq}} \Leftrightarrow K_e = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}}^2$$